Tutorial completo: Modelagem e Transformação de Dados com DAX no Power BI

1. Entenda o que você vai construir

O desafio consiste em transformar uma tabela única, chamada `Financial Sample`, em um modelo de dados organizado para análises de vendas e resultados financeiros.

Inicialmente, todos os dados estão concentrados em uma única tabela. Isso funciona para análises simples, mas dificulta a organização do modelo quando queremos separar produtos, descontos, datas e outras informações.

A solução é utilizar a **modelagem dimensional no formato Star Schema (esquema estrela)**.

1.1. O que é um esquema estrela?

Um esquema estrela é uma estrutura de banco de dados na qual uma tabela central, chamada tabela fato, se conecta a outras tabelas, chamadas dimensões.

- **Tabela fato:** registra os acontecimentos que queremos analisar, como as vendas realizadas.
- **Tabelas dimensão:** organizam as informações que permitem classificar e filtrar esses acontecimentos.

Por exemplo, imagine que você queira responder às seguintes perguntas:

- Qual produto apresentou o maior lucro?
- Qual país teve o maior volume de vendas?
- Qual foi o resultado financeiro de cada ano?
- Qual segmento vendeu mais unidades?
- Qual faixa de desconto esteve associada ao maior volume de vendas?

A tabela fato registra as vendas e os valores financeiros. As dimensões permitem organizar essas informações por produto, data, país, segmento e desconto.

1.2. Estrutura do projeto

Ao final, você deverá ter as seguintes tabelas:

Tabela	Finalidade
`Financials_origem`	Preservar os dados originais como referência, sem carregá-los no modelo.
`D_Produtos`	Organizar os produtos e suas estatísticas de vendas.

Tabela	Finalidade
`D_Produtos_Detalhes`	Reunir informações complementares dos produtos.
`D_Descontos`	Organizar as faixas e os valores de desconto.
`D_Detalhes`	Agrupar informações complementares, como segmento e país.
`D_Calendário`	Organizar as datas para análises temporais.
`F_Vendas`	Registrar as vendas e os indicadores financeiros.

Importante: o enunciado não define completamente os campos de `D_Detalhes`, e algumas colunas solicitadas nas dimensões são próprias de cada transação. Ao longo do tutorial, explicarei como atender à proposta e evitar relacionamentos incorretos.

PARTE 1 — Preparação do ambiente

2. Instale e abra o Power BI Desktop

O Power BI Desktop é o programa que utilizaremos para importar, transformar, relacionar e visualizar os dados.

Caso ainda não tenha instalado, acesse a página oficial:

Baixar o Power BI Desktop

Depois da instalação:

1. Abra o Power BI Desktop.
2. Aguarde a tela inicial.
3. Selecione a opção **Obter dados**.
4. Localize o arquivo Financial Sample que será utilizado no desafio.

Se você ainda não possui o arquivo, pode utilizar uma planilha Excel ou CSV com os

3. Importe a tabela Financial Sample

Vamos começar carregando os dados.

1. Na tela inicial do Power BI Desktop, clique em **Obter dados**.
2. Selecione **Pasta de trabalho do Excel** se o arquivo for `.xlsx`.
3. Selecione **Texto/CSV** se o arquivo for `.csv`.
4. Localize o arquivo no computador.
5. Clique em **Abrir**.
6. Na janela de navegação, selecione a tabela ou planilha que contém os dados.
7. Clique em **Transformar Dados**.

O Power Query será aberto.

O Power Query é o ambiente utilizado para preparar os dados antes de carregá-los no modelo. Nele, podemos remover colunas, corrigir tipos, agrupar registros e criar identificadores.

3.1. Renomeie a consulta

No painel de consultas, à esquerda:

1. Localize a consulta importada.
2. Clique com o botão direito sobre seu nome.
3. Selecione **Renomear**.
4. Utilize o nome `Financials`.

Esse será o nome temporário da consulta principal, a partir da qual construiremos as demais tabelas.

3.2. Verifique os tipos de dados

Observe os ícones que aparecem ao lado dos nomes das colunas.

Os tipos mais comuns são:

- `ABC`: texto.
- `123`: número inteiro.
- `1,2`: número decimal.
- Calendário: data.

Confira se os campos estão corretamente classificados:

Coluna	Tipo recomendado
Product	Texto
Segment	Texto
Country	Texto
Discount Band	Texto
Units Sold	Número decimal ou inteiro, conforme a origem
Manufacturing Price	Número decimal
Sale Price	Número decimal
Gross Sales	Número decimal
Discounts	Número decimal
Sales	Número decimal
COGS	Número decimal
Profit	Número decimal
Date	Data
Month Number	Número inteiro

Coluna	Tipo recomendado
Year	Número inteiro

Para corrigir um campo, clique no ícone do tipo de dados ao lado do nome da coluna e escolha o tipo apropriado.

Por que isso importa?

Se uma coluna de valores financeiros for importada como texto, o Power BI poderá apresentar erros ao calcular somas, médias e outras operações matemáticas.

Depois de conferir os dados, estamos prontos para criar as tabelas do modelo.

PARTE 2 — Criando a tabela de origem

4. Crie a Financials_origem

A tabela `Financials_origem` será uma referência para a construção das demais consultas.

Ela funciona como uma base de apoio, permitindo manter os dados originais disponíveis durante as transformações.

Passo a passo

No Editor do Power Query:

1. Clique com o botão direito na consulta `Financials`.
2. Selecione **Duplicar**.
3. Renomeie a cópia para `Financials_origem`.

Neste tutorial, usaremos a duplicação para manter uma cópia independente da consulta inicial.

Agora vamos desativar o carregamento dessa tabela no modelo.

4. Clique com o botão direito em `Financials_origem`.
5. Desmarque a opção **Habilitar carregamento**, se ela estiver disponível no menu.

Dependendo da versão do Power BI, a opção pode aparecer com uma descrição ligeiramente diferente.

Qual é o resultado?

A consulta continuará disponível no Power Query para servir de origem às outras tabelas, mas seus dados não serão carregados como uma tabela normal no modelo.

Observação: desativar o carregamento não oculta uma tabela já carregada; evita que essa consulta seja carregada no modelo. Por isso, confirme que o resultado corresponde ao esperado depois de aplicar as alterações.

Validação

Você deve ter:

- Uma consulta chamada `Financials`.
- Uma consulta chamada `Financials_origem`.
- A opção de carregamento desativada para `Financials_origem`.

A partir de agora, criaremos as tabelas derivadas utilizando essa consulta como referência.

PARTE 3 — Criando a dimensão D_Produtos

5. Entenda a finalidade da D_Produtos

A tabela `D_Produtos` organizará os produtos e apresentará estatísticas relacionadas às vendas.

De acordo com o desafio, ela deverá conter:

Coluna	Finalidade
ID_produto	Identificador do produto.
Produto	Nome do produto.
Média de Unidades Vendidas	Média de unidades vendidas nos registros daquele produto.
Média do valor de vendas	Média do preço de venda unitário.
Mediana do valor de vendas	Mediana do preço de venda unitário.
Valor máximo de Venda	Maior preço de venda unitário registrado.
Valor mínimo de Venda	Menor preço de venda unitário registrado.

Atenção à diferença entre preço unitário e valor total da venda:

- `Sale Price`: preço unitário de venda.
- `Sales`: valor total líquido da transação.
- `Units Sold`: quantidade de unidades vendidas.

Como o enunciado utiliza a expressão valor de venda sem especificar a coluna, adotaremos `Sale Price` para as estatísticas solicitadas. Se a orientação do seu professor

for calcular as estatísticas sobre `Sales`, basta substituir a coluna utilizada no agrupamento.

5.1. Crie uma referência da origem

No Power Query:

1. Clique com o botão direito em `Financials_origem`.
2. Selecione **Referência**.
3. Renomeie a nova consulta para `D_Produtos`.

Qual é a diferença entre duplicar e referenciar?

Duplicar cria uma cópia independente das etapas da consulta naquele momento. Referenciar cria uma nova consulta baseada no resultado de outra consulta.

Como todas as dimensões serão derivadas da mesma origem, a referência facilita a manutenção do processo.

5.2. Agrupe os dados por produto

Agora vamos consolidar as informações.

1. Selecione a consulta `D_Produtos`.
2. Acesse a guia **Transformar**.
3. Clique em **Agrupar Por**.
4. Na janela aberta, selecione o modo **Avançado**.
5. Em **Agrupar por**, escolha a coluna `Product`.

Agora adicione as operações abaixo.

Nome da nova coluna	Operação	Coluna
Média de Unidades Vendidas	Média	Units Sold
Média do valor de vendas	Média	Sale Price
Mediana do valor de vendas	Mediana	Sale Price
Valor máximo de Venda	Máximo	Sale Price
Valor mínimo de Venda	Mínimo	Sale Price

Para cada operação:

1. Informe o nome da nova coluna.
2. Selecione a operação correspondente.
3. Escolha a coluna de origem.
4. Clique em **Adicionar agregação**, quando necessário.

Ao terminar, clique em **OK**.

O que aconteceu?

Antes do agrupamento, o produto pode aparecer em centenas de transações.

Depois do agrupamento, cada produto aparece apenas uma vez.

As operações matemáticas são calculadas com base em todos os registros correspondentes a cada produto.

Por exemplo, imagine que o produto A tenha três registros com quantidades vendidas de 10, 20 e 30 unidades.

Sua média será:

\[\text{Média}=\frac{10+20+30}{3}=20 \]

O mesmo princípio se aplica aos cálculos de média, mediana, máximo e mínimo.

5.3. Crie o ID_produto

Agora precisamos identificar cada produto por meio de um código.

1. Com a tabela agrupada selecionada, acesse **Adicionar Coluna**.
2. Clique em **Coluna de Índice**.
3. Selecione **A partir de 0**.
4. Renomeie a coluna criada para `ID_produto`.

A tabela terá um identificador para cada produto.

Atenção à ordem dos produtos

O índice depende da ordenação dos registros. Portanto, antes de gerar o índice, ordene `Product` alfabeticamente, se desejar uma atribuição previsível.

Ainda assim, **não devemos presumir que os códigos serão iguais em outras tabelas**. Nas próximas etapas, utilizaremos a combinação de tabelas para recuperar o identificador correto.

Isso é mais seguro do que atribuir números manualmente e depender da ordem em que os produtos aparecem.

5.4. Reorganize as colunas

Arraste as colunas para a seguinte ordem:

1. `ID_produto`
2. `Product`
3. `Média de Unidades Vendidas`
4. `Média do valor de vendas`

5. `Mediana do valor de vendas`
6. `Valor máximo de Venda`
7. `Valor mínimo de Venda`

Se preferir, renomeie `Product` para `Produto`, conforme o enunciado.

Eu recomendo manter os nomes padronizados em todas as tabelas. Por exemplo, usar `Product` em todas elas ou `Produto` em todas elas. O mais importante é evitar nomes inconsistentes e relacionamentos baseados em colunas erradas.

Validação da D_Produtos

Confira se:

- Cada produto aparece apenas uma vez.
- O `ID_produto` não possui valores repetidos.
- As estatísticas estão preenchidas.
- As colunas numéricas estão com os tipos de dados corretos.

A primeira dimensão está pronta.

PARTE 4 — Criando a dimensão D_Produtos_Detalhes

6. Entenda o objetivo dessa tabela

O desafio solicita uma tabela `D_Produtos_Detalhes` com os campos:

- `ID_produtos`
- `Discount Band`
- `Sale Price`
- `Units Sold`
- `Manufacturing Price`

Esses campos, porém, misturam informações de produto com informações que variam de uma transação para outra.

Por exemplo, um mesmo produto pode ter diferentes preços de venda e quantidades vendidas em diferentes registros.

Isso significa que uma tabela contendo essas colunas poderá ter várias linhas para o mesmo produto.

Para seguir o enunciado sem criar um modelo incorreto, vamos preservar as informações solicitadas e, depois, verificar se é adequado criar um relacionamento com a dimensão de produtos.

6.1. Crie a consulta

1. Clique com o botão direito em `Financials_origem`.
2. Selecione **Referência**.
3. Renomeie para `D_Produtos_Detalhes`.

6.2. Mantenha as colunas necessárias

Na consulta:

1. Selecione `Product`.
2. Pressione `Ctrl` e selecione também:
    - `Discount Band`
    - `Sale Price`
    - `Units Sold`
    - `Manufacturing Price`
3. Clique com o botão direito em uma das colunas selecionadas.
4. Selecione **Remover Outras Colunas**.

A tabela ficará restrita aos campos necessários.

6.3. Recupere o ID_produto corretamente

A melhor opção é mesclar a tabela com `D_Produtos`.

1. Com `D_Produtos_Detalhes` selecionada, acesse **Página Inicial**.
2. Clique em **Mesclar Consultas**.
3. Na segunda tabela, escolha `D_Produtos`.
4. Selecione a coluna `Product` na primeira tabela.
5. Selecione a coluna correspondente na segunda.
6. Utilize a junção **Externa esquerda**, que mantém todos os registros da primeira tabela.
7. Clique em **OK**.
8. Expanda a coluna resultante da mesclagem.
9. Selecione somente `ID_produto`.
10. Desmarque a opção de usar o nome da coluna original como prefixo, se necessário.

Agora cada registro de detalhe receberá o código do produto correspondente.

Por que não utilizar uma coluna condicional?

O desafio apresenta a possibilidade de criar uma coluna condicional com regras como:

- Se `Product` for Carretera, então 0.

- Se `Product` for Montana, então 1.
- Se `Product` for Paseo, então 2.

Essa abordagem pode funcionar, mas depende de você cadastrar corretamente todos os produtos e repetir os mesmos códigos em todas as tabelas.

A mesclagem reduz o risco de inconsistências e facilita a manutenção.

6.4. Reorganize as colunas

Organize-as nesta ordem:

1. `ID_produto`
2. `Product`
3. `Discount Band`
4. `Sale Price`
5. `Units Sold`
6. `Manufacturing Price`

Validação

Confira se o `ID_produto` foi preenchido para todos os registros.

Nota de modelagem: se essa tabela mantiver várias linhas por produto, não será possível conectá-la diretamente à `D_Produtos` por meio de um relacionamento um-para-muitos partindo de `D_Produtos_Detalhes`. A tabela de produtos é que possui o identificador único.

Para um esquema estrela mais rigoroso, os campos `Sale Price`, `Units Sold` e `Discount Band` pertencem à tabela fato, pois variam por transação. Essa distinção será importante quando configurarmos os relacionamentos.

PARTE 5 — Criando a dimensão D_Descontos

7. Entenda a dimensão de descontos

A tabela `D_Descontos` deverá organizar as informações relacionadas aos descontos aplicados às vendas.

O enunciado solicita:

Coluna	Significado
ID_produto	Identificador do produto associado.

Coluna	Significado
Discount	Valor do desconto.
Discount Band	Faixa de desconto.

A base tradicional contém a coluna `Discounts`, que representa o valor do desconto aplicado, e a coluna `Discount Band`, que identifica a faixa.

Não confunda as duas:

- `Discount Band`: classificação do desconto, como Low, Medium ou High.
- `Discounts`: valor monetário do desconto registrado.

7.1. Crie a consulta

1. Clique com o botão direito em `Financials_origem`.
2. Selecione **Referência**.
3. Renomeie para `D_Descontos`.

7.2. Selecione as colunas

Mantenha:

- `Product`
- `Discount Band`
- `Discounts`

Clique com o botão direito em uma das colunas selecionadas e escolha **Remover Outras Colunas**.

7.3. Remova duplicatas

Selecione as três colunas.

Depois:

1. Acesse **Página Inicial**.
2. Clique em **Remover Linhas**.
3. Selecione **Remover Duplicatas**.

Isso eliminará as combinações repetidas dos mesmos valores.

Por exemplo, se o produto A aparecer 50 vezes com a faixa de desconto Low e o mesmo valor de desconto, a combinação repetida será mantida apenas uma vez.

Entretanto, um produto poderá aparecer em mais de uma faixa de desconto.

Por esse motivo, o identificador do produto não será necessariamente único nessa tabela.

7.4. Recupere o ID_produto

Repita o processo de mesclagem explicado na etapa anterior:

1. Acesse **Página Inicial → Mesclar Consultas**.
2. Escolha `D_Produtos` como segunda tabela.
3. Selecione `Product` em ambas as consultas.
4. Utilize a junção externa esquerda.
5. Expanda a coluna mesclada.
6. Selecione `ID_produto`.

7.5. Renomeie o campo de desconto

Renomeie `Discounts` para `Discount`, conforme o enunciado.

Não multiplique nem divida o valor por 100 automaticamente. A coluna original representa um valor monetário na base tradicional. Se o professor estiver solicitando uma taxa percentual, será necessário verificar a unidade e a regra de negócio antes de realizar a conversão.

7.6. Reorganize as colunas

Utilize a ordem:

1. `ID_produto`
2. `Product`
3. `Discount Band`
4. `Discount`

Validação

Confira se:

- As duplicatas foram removidas.
- Os valores de desconto permanecem numéricos.
- Os códigos de produto correspondem à `D_Produtos`.

Observação importante sobre o relacionamento

Como um mesmo produto pode ter diferentes faixas de desconto, o `ID_produto` pode se repetir na `D_Descontos`.

Portanto, não crie um relacionamento um-para-muitos entre `D_Produtos` e `D_Descontos` sem verificar a unicidade da chave no lado correspondente.

Mais adiante, mostrarei uma solução mais adequada para o modelo estrela.

PARTE 6 — Criando a dimensão D_Detalhes

8. Quais informações devem entrar nessa dimensão?

O enunciado indica que devemos procurar informações que ainda não foram contempladas nas outras dimensões.

Na base Financial Sample, duas informações importantes são:

- `Segment`: segmento de mercado.
- `Country`: país.

Essas colunas permitem analisar as vendas por perfil de mercado e localização geográfica.

Para evitar repetir a mesma combinação em diversos registros, criaremos uma tabela com combinações únicas de segmento e país.

8.1. Crie a consulta

1. Clique com o botão direito em `Financials_origem`.
2. Selecione **Referência**.
3. Renomeie para `D_Detalhes`.

8.2. Selecione as colunas

Mantenha somente:

- `Segment`
- `Country`

Utilize **Remover Outras Colunas**.

8.3. Remova duplicatas

1. Selecione `Segment` e `Country`.
2. Acesse **Página Inicial**.
3. Clique em **Remover Linhas**.
4. Selecione **Remover Duplicatas**.

Agora cada combinação de segmento e país aparecerá apenas uma vez.

Por exemplo, se houver várias vendas para o segmento Government nos Estados Unidos, essa combinação será representada por uma única linha na dimensão.

8.4. Crie o identificador

1. Acesse **Adicionar Coluna**.
2. Clique em **Coluna de Índice**.
3. Selecione **A partir de 1**.
4. Renomeie a coluna para `ID_Detalhe`.

A tabela ficará semelhante a esta:

ID_Detalhe	Segment	Country
1	Government	Canada
2	Government	France
3	Government	Germany
4	Enterprise	Canada

Os dados da tabela são ilustrativos; os registros reais dependerão da base utilizada.

8.5. Como ligar essa dimensão à tabela fato?

A tabela fato precisa possuir o identificador correspondente à combinação de `Segment` e `Country`.

Para isso, você deverá mesclar `F_Vendas` com `D_Detalhes`, utilizando as duas colunas como critérios de correspondência.

Não basta criar o identificador na dimensão: a chave também precisa existir na tabela fato para que o relacionamento funcione.

Validação

Confirme se:

- A combinação `Segment` + `Country` não possui duplicatas.
- `ID_Detalhe` é único.
- Todas as combinações existentes na tabela original podem ser encontradas na dimensão.

PARTE 7 — Criando a dimensão D_Calendário com DAX

9. O que é DAX?

DAX significa *Data Analysis Expressions*.

É a linguagem de fórmulas utilizada no Power BI para criar cálculos, medidas e tabelas calculadas.

Até aqui, trabalhamos principalmente com o Power Query. Agora utilizaremos DAX para construir uma tabela de datas.

Uma dimensão calendário permite analisar resultados por ano, mês, trimestre e outros períodos.

9.1. Retorne ao Power BI Desktop

No Editor do Power Query:

1. Acesse **Página Inicial**.
2. Clique em **Fechar e Aplicar**.
3. Aguarde o carregamento das tabelas.

Você retornará ao Power BI Desktop.

9.2. Crie a tabela calendário

No Power BI Desktop:

1. Acesse a guia **Modelagem**.
2. Clique em **Nova tabela**.
3. Na barra de fórmulas, digite:

```
D_Calendário =
CALENDAR(
    DATE(2013, 1, 1),
    DATE(2014, 12, 31)
)
```

Pressione Enter.

A função `CALENDAR()` cria uma tabela com uma linha para cada dia do intervalo especificado.

A função `DATE()` define as datas inicial e final.

Utilizamos o intervalo de 2013 a 2014 porque ele corresponde à base tradicional do Financial Sample. Se o seu arquivo possuir datas fora desse intervalo, ajuste os limites.

Alternativa dinâmica

Se preferir que o calendário acompanhe o período existente na tabela fato, você pode utilizar:

```
D_Calendário =
CALENDAR(
```

```
    MIN(F_Vendas[Date]),
    MAX(F_Vendas[Date])
)
```

Essa versão depende de a tabela `F_Vendas` já existir e de sua coluna `Date` estar corretamente tipada.

Para este tutorial, a versão com datas explícitas é mais simples de executar.

9.3. Adicione a coluna Ano

Selecione a tabela `D_Calendário`.

Na guia **Modelagem**, clique em **Nova coluna** e digite:

```
Ano =
YEAR('D_Calendário'[Date])
```

A função `YEAR()` retorna o ano da data.

9.4. Adicione o número do mês

Clique em **Nova coluna** e digite:

```
Mes =
MONTH('D_Calendário'[Date])
```

A função `MONTH()` retorna um número entre 1 e 12.

9.5. Adicione o nome do mês

Crie outra coluna:

```
Nome_Mes =
FORMAT('D_Calendário'[Date], "MMMM")
```

A função `FORMAT()` converte a data para o nome do mês.

O resultado depende das configurações regionais do Power BI. Se os nomes aparecerem em inglês, verifique as configurações regionais do arquivo ou utilize uma expressão com localidade apropriada.

9.6. Adicione o trimestre

Crie a coluna:

```
Trimestre =
"T" & QUARTER('D_Calendário'[Date])
```

O resultado será T1, T2, T3 ou T4.

9.7. Adicione o ano e mês

Crie:

```
Ano_Mes =
FORMAT('D_Calendário'[Date], "yyyy-MM")
```

O resultado terá um formato semelhante a `2013-09`.

Essa coluna é útil para identificar períodos mensais em gráficos e tabelas.

9.8. Ordene o nome do mês

Existe um problema comum: quando usamos o nome do mês em um gráfico, o Power BI pode ordenar alfabeticamente.

Nesse caso, abril poderá aparecer antes de janeiro.

Para corrigir:

1. Selecione a coluna `Nome_Mes`.
2. Acesse **Ferramentas de coluna**.
3. Clique em **Classificar por coluna**.
4. Escolha `Mes`.

Agora os meses poderão ser exibidos na sequência cronológica correta.

Atenção: essa configuração funciona para a coluna `Nome_Mes` porque cada nome de mês corresponde a um único número de mês. Para exibir vários anos em sequência, prefira utilizar `Ano_Mes`.

9.9. Marque a tabela como tabela de datas

Essa etapa é importante para utilizar corretamente as funções de inteligência de tempo.

1. Selecione `D_Calendário`.
2. Acesse a guia **Ferramentas de tabela** ou **Modelagem**.
3. Clique em **Marcar como tabela de datas**.
4. Selecione a coluna `Date`.
5. Confirme.

A tabela calendário está pronta.

PARTE 8 — Criando a tabela fato F_Vendas

10. Entenda a tabela fato

A `F_Vendas` será a tabela central do modelo.

Ela deverá conter os registros de vendas e os valores necessários para calcular indicadores.

O desafio solicita campos como:

- `SK_ID`
- `ID_Produto`
- `Produto`
- `Units Sold`
- `Sales Price`
- `Discount Band`
- `Segment`
- `Country`
- `Profit`
- `Date`

A base tradicional também possui `Sales`, `Gross Sales`, `Discounts`, `COGS` e outros campos financeiros.

Para análises financeiras completas, recomendo manter essas colunas adicionais. Elas permitirão calcular vendas, custos, descontos e margens sem perder informações.

10.1. Crie a consulta

No Editor do Power Query:

1. Acesse **Transformar Dados**.
2. Clique com o botão direito em `Financials_origem`.
3. Selecione **Referência**.
4. Renomeie para `F_Vendas`.

10.2. Selecione as colunas

Mantenha as colunas relevantes para a análise.

Coluna	Utilização
Product	Identificação descritiva do produto.
Units Sold	Quantidade vendida.
Sale Price	Preço unitário de venda.
Discount Band	Faixa de desconto.
Segment	Segmento de mercado.
Country	País.
Gross Sales	Vendas brutas.

Coluna	Utilização
Discounts	Valor dos descontos.
Sales	Vendas líquidas.
COGS	Custo dos produtos vendidos.
Profit	Lucro.
Date	Data da venda.
Manufacturing Price	Preço de fabricação.

Você também pode manter outras colunas originais que sejam necessárias para o desafio.

Não remova `Segment` e `Country` antes de utilizá-las para recuperar o identificador de `D_Detalhes`.

10.3. Crie o SK_ID

O `SK_ID` será o identificador único de cada registro da tabela fato.

1. Selecione `F_Vendas`.
2. Acesse **Adicionar Coluna**.
3. Clique em **Coluna de Índice**.
4. Selecione **A partir de 1**.
5. Renomeie para `SK_ID`.

O índice permitirá identificar individualmente os registros da tabela.

Por exemplo:

SK_ID	Product	Units Sold
1	Carretera	1.618
2	Montana	1.321
3	Paseo	2.174

Os números são apenas ilustrativos.

Não confunda o `SK_ID` com o identificador do produto.

- `SK_ID`: identifica uma linha da tabela fato.
- `ID_produto`: identifica um produto.

Um mesmo produto pode aparecer em centenas de registros de vendas, mas cada registro deve possuir seu próprio `SK_ID`.

10.4. Recupere o ID_Produto

Vamos mesclar a tabela fato com a dimensão de produtos.

1. Selecione `F_Vendas`.
2. Acesse **Página Inicial → Mesclar Consultas**.
3. Escolha `D_Produtos` como segunda tabela.
4. Selecione `Product` nas duas tabelas.
5. Utilize a junção externa esquerda.
6. Clique em **OK**.
7. Expanda a coluna mesclada.
8. Selecione apenas `ID_produto`.

Renomeie o campo para `ID_Produto`, se necessário.

Essa operação associa cada venda ao identificador do produto correspondente.

Por que usar a mesclagem?

Imagine que a tabela `D_Produtos` tenha:

ID_produto	Product
0	Amarilla
1	Carretera
2	Montana

A mesclagem permite recuperar o identificador correto pelo nome do produto, independentemente da ordem em que os registros aparecem na tabela fato.

Isso evita que uma venda seja associada ao produto errado.

10.5. Recupere o ID_Detalhe

Agora vamos associar cada venda à combinação de segmento e país.

1. Com `F_Vendas` selecionada, acesse **Mesclar Consultas**.
2. Escolha `D_Detalhes` como segunda tabela.
3. Na primeira tabela, selecione `Segment`.
4. Mantendo `Ctrl` pressionado, selecione `Country`.
5. Na segunda tabela, selecione `Segment` e `Country`, na mesma ordem.
6. Escolha a junção externa esquerda.
7. Clique em **OK**.
8. Expanda a tabela resultante.
9. Selecione apenas `ID_Detalhe`.

Agora cada registro de venda terá a chave correspondente à combinação de segmento e país.

10.6. Corrija os tipos de dados

Confira novamente as colunas.

- Identificadores: número inteiro.
- Quantidades: número inteiro ou decimal, conforme a origem.
- Valores financeiros: número decimal.
- Data: data.
- Nomes de produto, país e segmento: texto.

Não transforme valores financeiros em texto.

10.7. Reorganize as colunas

Uma organização recomendada é:

1. `SK_ID`
2. `ID_Produto`
3. `ID_Detalhe`
4. `Product`
5. `Date`
6. `Units Sold`
7. `Sale Price`
8. `Manufacturing Price`
9. `Discount Band`
10. `Gross Sales`
11. `Discounts`
12. `Sales`
13. `COGS`
14. `Profit`
15. `Segment`
16. `Country`

Essa ordem facilita a leitura e a identificação das chaves.

Você pode manter `Segment` e `Country` na tabela fato mesmo depois de criar `ID_Detalhe`. Entretanto, no modelo estrela mais enxuto, os campos descritivos podem ficar somente na dimensão, desde que os relacionamentos e os relatórios funcionem corretamente.

PARTE 9 — Ajustando o modelo para um esquema estrela consistente

11. Um cuidado importante com as dimensões

O enunciado original permite diferentes interpretações para algumas tabelas.

Por exemplo, `D_Produtos_Detalhes` contém `Sale Price` e `Units Sold`, mas esses campos podem variar a cada venda.

Da mesma forma, `D_Descontos` contém `ID_produto` e `Discount Band`, mas um produto pode apresentar várias faixas de desconto.

Se criarmos relacionamentos diretamente usando identificadores repetidos, poderemos obter relacionamentos muitos-para-muitos ou ambiguidades de filtragem.

Para manter o modelo confiável, recomendo os seguintes ajustes.

11.1. D_Produtos

Mantenha uma linha por produto.

Chave única: `ID_produto`.

11.2. D_Produtos_Detalhes

Se você mantiver todos os campos exigidos no enunciado, trate essa tabela como uma tabela de detalhes derivada da origem e verifique sua granularidade antes de criar relacionamentos.

Para um modelo estrela mais rigoroso, mantenha na dimensão somente atributos estáveis do produto, como:

- `ID_produto`
- `Product`
- `Manufacturing Price`, se o preço de fabricação for estável por produto.

Os campos `Sale Price`, `Units Sold` e `Discount Band` devem permanecer na tabela fato quando representarem características de cada transação.

11.3. D_Descontos

Para criar uma dimensão de descontos com chave única, o ideal é identificar cada combinação distinta de faixa e valor de desconto.

Crie, por exemplo, a chave `ID_Desconto`.

A dimensão poderá ficar assim:

ID_Desconto	Discount Band	Discount
1	Low	0,05
2	Medium	0,10
3	High	0,15

Valores ilustrativos, não são necessariamente os valores da base.

Na sua base, utilize os valores reais de desconto e verifique se representam percentuais ou valores monetários.

Depois, associe o `ID_Desconto` à tabela fato usando uma mesclagem pelas colunas que identificam a combinação do desconto.

Essa solução é mais consistente do que tentar utilizar `ID_produto` como chave única de uma dimensão na qual ele se repete.

11.4. D_Detalhes

Mantenha uma linha por combinação de:

- `Segment`
- `Country`

A chave será `ID_Detalhe`.

11.5. F_Vendas

Mantenha uma linha por registro de venda.

Cada registro deve possuir:

- Uma chave única `SK_ID`.
- As chaves das dimensões aplicáveis.
- Os campos numéricos utilizados para análise.

Importante: se você optar por manter as tabelas exatamente como inicialmente criadas, não force relacionamentos que não respeitem a unicidade das chaves. É melhor documentar uma dimensão complementar sem relacionamento do que construir uma ligação incorreta.

PARTE 10 — Criando os relacionamentos

12. Abra a exibição Modelo

Depois de aplicar as transformações:

1. Retorne ao Power BI Desktop.
2. No menu lateral, clique em **Modelo**.
3. Localize todas as tabelas carregadas.

O objetivo é organizar as dimensões ao redor da tabela fato.

A disposição visual ajuda a compreender o modelo, mas o mais importante são os relacionamentos e a integridade das chaves.

12.1. Relacione o calendário com as vendas

Arraste:

`D_Calendário[Date]`

para:

`F_Vendas[Date]`

Configure:

- Cardinalidade: um para muitos (1:*).
- Direção do filtro cruzado: única.
- Relacionamento ativo: sim.

A dimensão calendário deve estar no lado `1`, porque cada data aparece uma única vez na dimensão, mas pode aparecer em várias vendas.

12.2. Relacione os produtos com as vendas

Arraste:

`D_Produtos[ID_produto]`

para:

`F_Vendas[ID_Produto]`

Configure:

- Cardinalidade: um para muitos (1:*).
- Direção do filtro cruzado: única.
- Relacionamento ativo: sim.

Esse relacionamento permitirá analisar as vendas por produto.

12.3. Relacione os detalhes com as vendas

Arraste:

`D_Detalhes[ID_Detalhe]`

para:

`F_Vendas[ID_Detalhe]`

Configure:

- Cardinalidade: um para muitos (1:*).
- Direção do filtro cruzado: única.
- Relacionamento ativo: sim.

Assim, será possível analisar os resultados por segmento e país.

12.4. Relacione os descontos

Se você criou a dimensão de descontos com `ID_Desconto`, arraste:

```
D_Descontos[ID_Desconto]
```

para:

```
F_Vendas[ID_Desconto]
```

Configure o relacionamento como um para muitos, com a dimensão no lado `1`.

Se você ainda não criou essa chave, não utilize `ID_produto` automaticamente como substituto. Primeiro, garanta que cada registro da dimensão tenha uma chave única e que a tabela fato possua a chave correspondente.

12.5. Verifique a dimensão de detalhes do produto

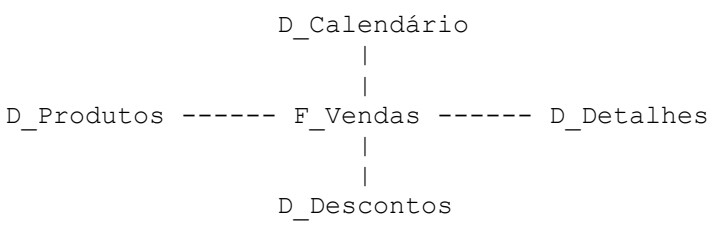
A `D_Produtos_Detalhes` só deve ser conectada diretamente à tabela fato se existir uma chave adequada e a cardinalidade estiver correta.

Se ela possuir várias linhas para o mesmo `ID_produto`, não será possível garantir uma relação um-para-muitos a partir dessa chave.

Para o esquema estrela final, recomendo que os atributos estáveis do produto sejam incorporados à `D_Produtos`, ou que a tabela complementar receba uma chave própria e uma definição de granularidade compatível com o relacionamento pretendido.

Resultado esperado

Um esquema estrela coerente terá uma estrutura semelhante a esta:



Cada dimensão filtra a tabela fato. As dimensões não precisam estar ligadas diretamente umas às outras.

A `D_Produtos_Detalhes` poderá ser mantida como tabela auxiliar, desde que sua finalidade e seus relacionamentos estejam documentados.

PARTE 11 — Criando medidas com DAX

13. O que é uma medida?

Uma medida é um cálculo realizado de acordo com o contexto de filtro do relatório.

Por exemplo, a mesma medida de vendas pode retornar resultados diferentes quando filtramos por país, produto ou ano.

Para criar uma medida:

1. Selecione a tabela `F_Vendas`.
2. Acesse **Modelagem**.
3. Clique em **Nova medida**.
4. Digite a fórmula na barra de fórmulas.
5. Pressione Enter.

Vamos criar algumas medidas úteis para validar o modelo e demonstrar seu funcionamento.

13.1. Total de vendas

```
Total Vendas =
SUM(F_Vendas[Sales])
```

A função `SUM()` soma os valores da coluna `Sales`.

Essa medida representa o total das vendas líquidas.

13.2. Total de lucro

```
Total Lucro =
SUM(F_Vendas[Profit])
```

Essa medida soma os valores de lucro registrados na tabela fato.

13.3. Quantidade vendida

```
Qtd Vendida =
SUM(F_Vendas[Units Sold])
```

Essa medida calcula o total de unidades vendidas.

13.4. Total de custos

```
Total COGS =
SUM(F_Vendas[COGS])
```

Essa medida soma o custo dos produtos vendidos.

13.5. Total de vendas brutas

```
Total Vendas Brutas =
SUM(F_Vendas[Gross Sales])
```

Essa medida permite comparar vendas brutas e vendas líquidas.

13.6. Margem de lucro

```
Margem Lucro % =
DIVIDE(
    [Total Lucro],
    [Total Vendas],
    0
)
```

A função `DIVIDE()` divide o lucro pelas vendas e retorna zero quando o denominador é zero.

Formatação: selecione a medida, acesse as ferramentas de medida e defina o formato como porcentagem.

Não multiplique o resultado por 100 se a medida já estiver formatada como percentual. Caso contrário, o resultado será exibido incorretamente.

13.7. Preço médio de venda por unidade

```
Preço Médio Unitário =
DIVIDE(
    SUMX(
        F_Vendas,
        F_Vendas[Sale Price] * F_Vendas[Units Sold]
    ),
    [Qtd Vendida],
    0
)
```

Essa medida calcula uma média ponderada do preço unitário, considerando a quantidade vendida em cada registro.

Ela é diferente da média simples da coluna `Sale Price`.

13.8. Vendas do ano anterior

```
Vendas Ano Anterior =
CALCULATE(
    [Total Vendas],
    SAMEPERIODLASTYEAR('D_Calendário'[Date])
)
```

A função `CALCULATE()` modifica o contexto de cálculo.

A função `SAMEPERIODLASTYEAR()` recupera o período equivalente do ano anterior, considerando as datas selecionadas.

Para utilizá-la corretamente, confirme que:

- A tabela calendário está marcada como tabela de datas.
- Existe um relacionamento ativo entre o calendário e a tabela fato.
- Os campos de data estão tipados corretamente.

13.9. Crescimento percentual anual

```
Crescimento YoY % =
VAR VendasAtual = [Total Vendas]
VAR VendasAnterior = [Vendas Ano Anterior]
RETURN
    DIVIDE(
        VendasAtual - VendasAnterior,
        VendasAnterior,
        0
    )
```

A variável `VendasAtual` armazena o resultado do período atual.

A variável `VendasAnterior` armazena o resultado do período equivalente do ano anterior.

O cálculo compara os dois valores.

Formate essa medida como porcentagem.

Por que utilizar medidas?

Porque elas se ajustam automaticamente aos filtros do relatório.

Se você selecionar um país ou um produto, as medidas recalcularão os resultados para o contexto selecionado, desde que os relacionamentos estejam configurados corretamente.

PARTE 12 — Validando o projeto

14. Faça testes antes de finalizar

Um modelo pode parecer correto visualmente e ainda conter problemas de relacionamento.

Por isso, antes de salvar o projeto, faça os seguintes testes.

Teste 1 — Quantidade de registros

Compare a quantidade de linhas de `F_Vendas` com a quantidade de registros da tabela original.

Se a tabela fato foi construída com uma referência à origem e sem remoção de linhas, as quantidades deverão coincidir.

Se houver diferença, investigue filtros, duplicações ou exclusões indevidas.

Teste 2 — Identificador único

Verifique se `SK_ID` possui valores únicos.

Nenhum registro da tabela fato deve compartilhar a mesma chave substituta com outro registro.

Teste 3 — Produtos

Crie um visual de tabela com:

- Produto.
- Total Vendas.
- Total Lucro.
- Qtd Vendida.

Confirme se os resultados variam quando você seleciona produtos diferentes.

Teste 4 — Calendário

Crie um gráfico de linhas:

- Eixo: `D_Calendário[Ano_Mes]`.
- Valores: `[Total Vendas]`.

Confira se as datas aparecem em ordem cronológica e se os resultados variam ao longo do tempo.

Teste 5 — Segmentos e países

Crie um gráfico de barras:

- Eixo: `D_Detalhes[Country]`.
- Valores: `[Total Vendas]`.

Depois, utilize `Segment` como segmentador.

Confira se os filtros modificam os resultados.

Teste 6 — Conferência dos totais

Compare o total de vendas e o total de lucro com os valores calculados diretamente a partir da tabela original.

Os resultados deverão coincidir quando as mesmas linhas e regras de cálculo forem utilizadas.

Se os valores forem diferentes, verifique:

- Se a tabela fato contém todas as linhas da origem.
- Se houve duplicação durante alguma mesclagem.
- Se as colunas numéricas foram interpretadas corretamente.
- Se os relacionamentos estão ativos e com cardinalidade adequada.

PARTE 13 — Salvando e documentando o projeto

15. Salve o arquivo PBIX

Depois de validar o modelo:

1. Acesse **Arquivo**.
2. Clique em **Salvar como**.
3. Escolha uma pasta para o projeto.
4. Utilize um nome descritivo, como:

```
Modelagem_Transformacao_DAX_PowerBI.pbix
```

5. Clique em **Salvar**.

O arquivo `.pbix` é o projeto editável do Power BI. Ele contém o modelo e o relatório, permitindo que outras pessoas examinem sua estrutura e seus resultados.

15.1. Salve uma imagem do esquema estrela

Para documentar o modelo:

1. Acesse a exibição **Modelo**.
2. Organize as tabelas para que os relacionamentos fiquem visíveis.
3. Ajuste o zoom.
4. Confirme que os nomes das tabelas e as ligações podem ser lidos.
5. Faça uma captura de tela.

No Windows, você pode utilizar `Win + Shift + S`.

Salve a imagem com o nome:

```
esquema-estrela.png
```

Evite cortar partes importantes do diagrama.

15.2. Organize o repositório do GitHub

Crie um repositório com um nome como:

```
modelagem-transformacao-dax-power-bi
```

Uma estrutura possível é:

```
modelagem-transformacao-dax-power-bi/
│
├── README.md
├── Modelagem_Transformacao_DAX_PowerBI.pbix
├── esquema-estrela.png
└── medidas-dax.txt
```

O arquivo `README.md` documentará o projeto.

O arquivo `medidas-dax.txt` poderá conter as fórmulas utilizadas, facilitando a consulta por outras pessoas.

Atenção: se o arquivo `.pbix` ficar muito grande, verifique os limites de tamanho do GitHub antes de tentar enviá-lo.

PARTE 14 — Modelo de README para o GitHub

Abaixo está um modelo de documentação que você pode utilizar no repositório. Substitua as informações necessárias para refletir exatamente o que foi implementado no seu arquivo.

Modelagem e Transformação de Dados com DAX no Power BI

1. Descrição do projeto

Este projeto foi desenvolvido como parte de um desafio de modelagem e transformação de dados com Power BI.

O objetivo foi transformar a base Financial Sample, originalmente estruturada em uma única tabela, em um modelo dimensional baseado em Star Schema, utilizando o Power Query para preparar os dados e o DAX para criar a dimensão calendário e medidas analíticas.

2. Objetivos

- Aplicar técnicas de transformação de dados no Power Query.
- Criar tabelas dimensão e fato.
- Organizar os relacionamentos do modelo dimensional.
- Utilizar DAX para criar uma tabela calendário e medidas.
- Preparar uma estrutura adequada para análises de vendas e resultados financeiros.

3. Tecnologias utilizadas

- Microsoft Power BI Desktop
- Power Query
- Linguagem M
- DAX (Data Analysis Expressions)
- GitHub

4. Etapas de desenvolvimento

4.1. Importação dos dados

A base Financial Sample foi importada para o Power BI Desktop. Foram verificadas as colunas disponíveis e corrigidos os tipos de dados necessários para os cálculos.

4.2. Preparação da origem

Foi criada a consulta Financials_origem para servir de referência às transformações das demais tabelas.

4.3. Criação das dimensões

Foram desenvolvidas tabelas para organizar informações de produtos, detalhes de produtos, descontos, informações complementares de vendas e datas.

Na dimensão D_Produtos, foram aplicadas operações de agrupamento para calcular estatísticas relacionadas às quantidades e aos preços de venda.

4.4. Criação da tabela fato

A tabela F_Vendas foi construída a partir da origem, mantendo os registros de vendas e os campos numéricos necessários para as análises.

Também foram criadas chaves substitutas e recuperados os identificadores das dimensões por meio de mesclagens no Power Query.

4.5. Criação da dimensão calendário

A tabela D_Calendário foi criada com a função DAX CALENDAR(), complementada por colunas de ano, mês, nome do mês, trimestre e ano-mês.

4.6. Modelagem dos relacionamentos

Os relacionamentos foram configurados entre a tabela fato e as dimensões, considerando a unicidade das chaves e a cardinalidade apropriada.

4.7. Medidas DAX

Foram criadas medidas para calcular o total de vendas, o lucro, a quantidade vendida, os custos, a margem de lucro, o preço médio unitário e a comparação com o período do ano anterior.

5. Funcionalidades utilizadas

Power Query

- Referência de consultas
- Seleção e remoção de colunas
- Agrupamento de dados
- Remoção de duplicatas
- Criação de colunas de índice
- Mesclagem de consultas
- Definição de tipos de dados
- Reorganização de colunas

DAX

- CALENDAR()
- DATE()
- YEAR()
- MONTH()
- QUARTER()
- FORMAT()
- SUM()

- SUMX()
- DIVIDE()
- CALCULATE()
- SAMEPERIODLASTYEAR()

6. Modelo dimensional

O modelo utiliza a tabela F_Vendas como tabela fato e as dimensões como estruturas de classificação e filtragem dos dados.

A configuração dos relacionamentos considera a integridade das chaves e evita relacionamentos baseados em identificadores que não sejam únicos no lado correspondente.

7. Resultados e aprendizados

O projeto permitiu aplicar conceitos de modelagem dimensional, transformação de dados, criação de tabelas calculadas, medidas DAX e organização de relacionamentos no Power BI.

Também foram exploradas técnicas para identificar duplicatas, criar identificadores e validar a consistência dos dados após as transformações.

8. Arquivos do projeto

- `Modelagem_Transformacao_DAX_PowerBI.pbix`: arquivo editável do Power BI.
- `esquema-estrela.png`: imagem do modelo dimensional.
- `medidas-dax.txt`: documentação das principais fórmulas utilizadas.

9. Conclusão

A construção do modelo dimensional permitiu organizar os dados financeiros em uma estrutura mais adequada para análises por produto, período, país e segmento de mercado.

O projeto demonstra a aplicação prática de recursos do Power Query e do DAX para preparar, modelar e analisar dados no Power BI.

PARTE 15 — Checklist final para a entrega

16. Confira se tudo está pronto

Utilize esta lista antes de submeter o desafio.

Item	O que verificar	Status
1	Importei a base Financial Sample.	☐
2	Criei `Financials_origem` e desativei seu carregamento.	☐
3	Criei `D_Produtos` com as estatísticas solicitadas.	☐
4	Criei `D_Produtos_Detalhes`.	☐
5	Criei `D_Descontos`.	☐
6	Criei `D_Detalhes`.	☐
7	Criei `D_Calendário` com DAX.	☐
8	Criei `F_Vendas` com um identificador único.	☐
9	Verifiquei os tipos de dados.	☐
10	Configurei os relacionamentos.	☐
11	Verifiquei a cardinalidade das chaves.	☐
12	Criei e testei as medidas DAX.	☐
13	Comparei os totais com a origem.	☐
14	Salvei o arquivo `.pbix`.	☐
15	Salvei uma imagem do esquema estrela.	☐
16	Criei o `README.md`.	☐
17	Enviei os arquivos ao GitHub.	☐
18	Copiei o link do repositório para a submissão na DIO.	☐

---

17. Resumo do que você aprendeu

Ao concluir o tutorial, você terá praticado três áreas importantes do Power BI.

1. Transformação de dados com Power Query

Você aprendeu a criar referências, selecionar colunas, agrupar informações, remover duplicatas, gerar identificadores e mesclar tabelas.

2. Modelagem dimensional

Você aprendeu a separar os registros de vendas das informações descritivas, construir dimensões e configurar relacionamentos com cardinalidade adequada.

3. Cálculos com DAX

Você aprendeu a criar uma tabela calendário, calcular totais e indicadores financeiros e comparar períodos.

A principal lição é que **um bom modelo não depende apenas de criar várias tabelas: depende de definir corretamente o que cada linha representa e de garantir que as chaves dos relacionamentos sejam consistentes**.

Isso evita duplicações nos cálculos e melhora a confiabilidade dos relatórios.

Próximo passo recomendado

Execute primeiro a importação e a criação da `Financials_origem`. Depois, construa as dimensões uma por vez e valide os resultados antes de avançar para os relacionamentos.

Se quiser aprofundar a parte técnica, consulte também a documentação oficial do Power Query no Power BI e a referência de DAX da Microsoft.

Essas fontes ajudam a compreender as funções utilizadas e a resolver diferenças entre versões do Power BI.